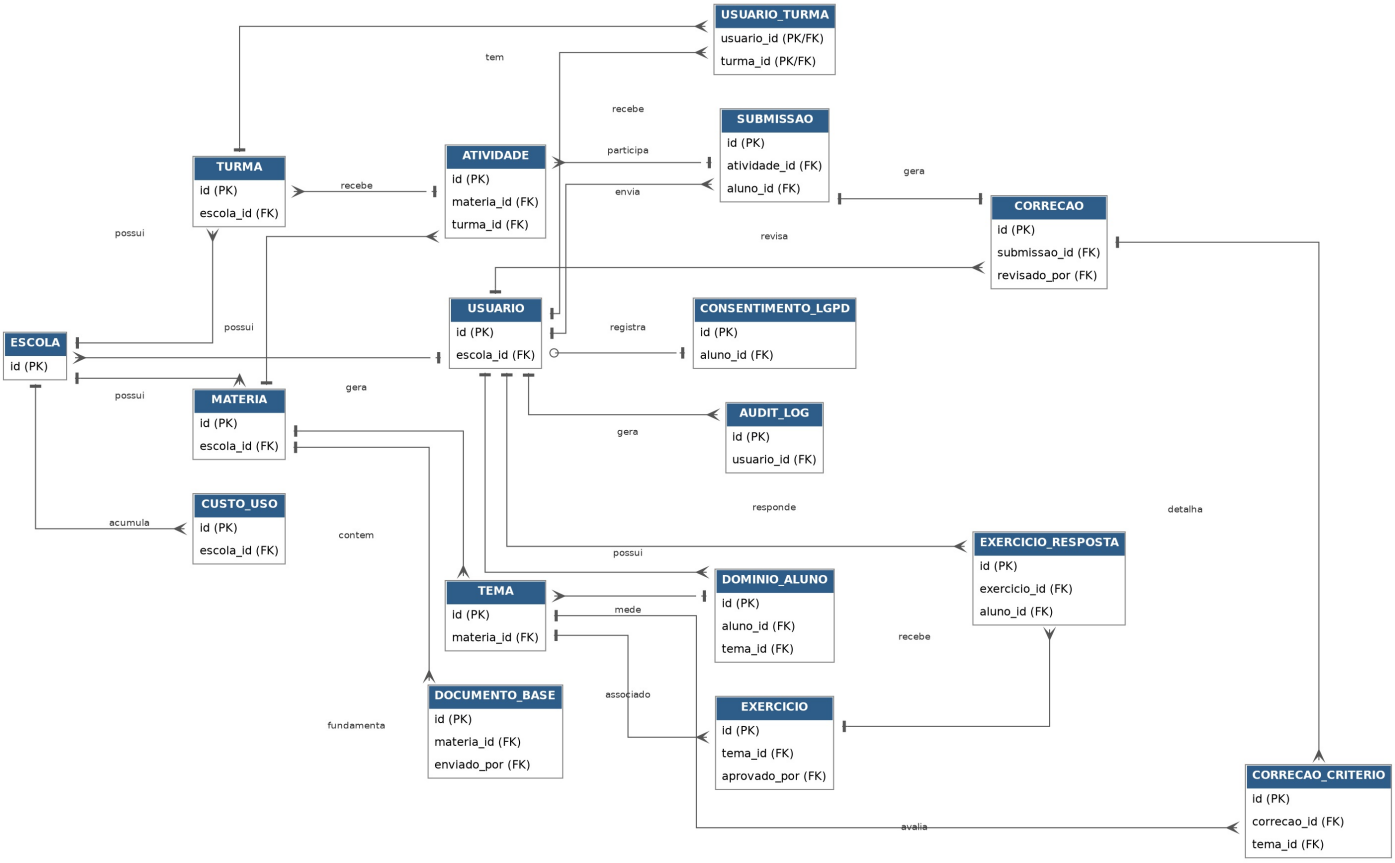
Domina — Modelagem e Projeto do Banco de Dados — v0.1

Complementa a ERS e o SAD: aqui fica a estrutura de dados que sustenta os requisitos já definidos — em especial o isolamento por escola da RNF-08.

1. Modelo de Entidade-Relacionamento (MER/DER)



17 entidades · chaves primárias e estrangeiras · cardinalidade em notação pé-de-galinha (traço = um, pé de galinha = muitos, círculo = opcional)

> **Leitura:** toda entidade com dado de aluno (Usuario, Submissao, Correcao, DominioAluno, ConsentimentoLGPD) encadeia até Escola por `escola_id` , direto ou por herança de outra FK — essa cadeia é o que a RLS da seção 3 usa para isolar cada escola.

2. Dicionário de dados

Escola

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
nome	varchar(200)	sim	—
cnpj	varchar(18)	não	único quando presente
criado_em	timestamp	sim	default agora

Usuario

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
escola_id	uuid	sim	FK Escola
nome	varchar(200)	sim	—
email	varchar(255)	sim	único por escola

perfil	enum	sim	ALUNO, PROFESSOR, GESTOR, ADMIN
criado_em	timestamp	sim	default agora

Turma

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
escola_id	uuid	sim	FK Escola
nome	varchar(100)	sim	—
ano	int	sim	—

UsuarioTurma (associativa)

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
usuario_id	uuid	sim	FK Usuario, PK composta
turma_id	uuid	sim	FK Turma, PK composta
papel	enum	sim	ALUNO, PROFESSOR

Materia

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
escola_id	uuid	sim	FK Escola
nome	varchar(150)	sim	—
tipo	enum	sim	REDACAO_ENEM, REDACAO_OUTRO_VESTIBULAR, MATERIA_OBJETIVA, MATERIA_DISCURSIVA
versao	int	sim	default 1, incrementa a cada mudança aprovada na base

Tema

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
materia_id	uuid	sim	FK Materia
nome	varchar(150)	sim	—
habilidade_codigo	varchar(20)	não	ex.: H21, C5 — código da matriz do INEP quando aplicável

DocumentoBase

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
materia_id	uuid	sim	FK Materia
enviado_por	uuid	sim	FK Usuario
nome_arquivo	varchar(255)	sim	—
tipo	enum	sim	APOSTILA, RUBRICA, PLANO_DE_AULA, GABARITO
status_processamento	enum	sim	PENDENTE, PROCESSADO, ERRO

Atividade

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
materia_id	uuid	sim	FK Materia
turma_id	uuid	sim	FK Turma
titulo	varchar(200)	sim	—
tipo	enum	sim	REDACAO, PROVA_DISCURSIVA, PROVA_OBJETIVA, EXERCICIO

Submissao

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK

atividade_id	uuid	sim	FK Atividade
aluno_id	uuid	sim	FK Usuario, perfil ALUNO
tipo_envio	enum	sim	TEXTO, IMAGEM, PDF
conteudo_bruto	text/blob ref	sim	caminho do arquivo original, quando houver
texto_ocr	text	não	preenchido só quando tipo_envio ≠ TEXTO
criado_em	timestamp	sim	default agora

Correcao

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
submissao_id	uuid	sim	FK Submissao, único (1 correção por envio)
revisado_por	uuid	não	FK Usuario, perfil PROFESSOR; nulo enquanto pendente
nota_ia	decimal(5,2)	sim	—
nota_professor	decimal(5,2)	não	preenchida na revisão
confianca	decimal(3,2)	sim	0 a 1
status	enum	sim	PENDENTE, REQUER_ATENCAO, APROVADA
modelo_usado	varchar(100)	sim	nome/versão do modelo de IA
versao_prompt	varchar(50)	sim	—

CorrecaoCriterio

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
correcao_id	uuid	sim	FK Correcao
tema_id	uuid	sim	FK Tema
nota	decimal(5,2)	sim	—
justificativa	text	sim	—

DominioAluno

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
aluno_id	uuid	sim	FK Usuario
tema_id	uuid	sim	FK Tema; único junto com aluno_id
percentual_dominio	decimal(5,2)	sim	0 a 100
num_evidencias	int	sim	default 0
atualizado_em	timestamp	sim	—

Exercicio

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
tema_id	uuid	sim	FK Tema
enunciado	text	sim	—
gerado_por_ia	boolean	sim	default true
aprovado_por	uuid	não	FK Usuario; nulo = exercício individual sem revisão (RF-46)

ExercicioResposta

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
exercicio_id	uuid	sim	FK Exercicio
aluno_id	uuid	sim	FK Usuario
resposta	text	sim	—

correta	boolean	não	nulo se ainda não avaliada

ConsentimentoLGPD

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
aluno_id	uuid	sim	FK Usuario, único
responsavel_nome	varchar(200)	sim	—
responsavel_email	varchar(255)	sim	—
aceito_em	timestamp	sim	bloqueia envio do aluno (RF-40) enquanto nulo

CustoUso

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
escola_id	uuid	sim	FK Escola
mes_referencia	varchar(7)	sim	formato AAAA-MM, único junto com escola_id
tokens_llm	bigint	sim	default 0
chamadas_ocr	int	sim	default 0
custo_estimado	decimal(10,2)	sim	—

AuditLog

Coluna	Tipo	Obrigatório	Restrição
id	uuid	sim	PK
usuario_id	uuid	sim	FK Usuario
acao	varchar(50)	sim	ex.: CRIOU, APROVOU, EDITOU, EXCLUIU
entidade	varchar(50)	sim	nome da tabela afetada
entidade_id	uuid	sim	—
criado_em	timestamp	sim	default agora

3. Estratégia de multi-tenancy

Recomendação: banco compartilhado, com coluna `escola_id` em toda tabela que carrega dado de uma escola, e Row-Level Security (RLS) do Postgres aplicando o isolamento no próprio banco.

Comparando as três opções:

Estratégia	Isolamento	Custo operacional	Quando faz sentido
Banco compartilhado + `escola_id` + RLS	Forte, aplicado no banco, não só na aplicação	Baixo — uma migração, um backup, um banco para operar	MVP e piloto, com o time e o volume atuais
Schemas separados por escola	Forte, com fronteira física no banco	Médio a alto — migração e manutenção multiplicam por escola	Quando uma escola grande exigir separação física por contrato
Bancos separados por escola	Máximo, inclusive residência de dados	Alto — cada escola é uma instância a manter, atualizar e monitorar	Cliente enterprise com exigência contratual específica, não o caso do Domina hoje

O banco compartilhado com RLS é exatamente o que a RNF-08 já pede ("isolamento lógico dos dados por escola") — a política de RLS fica ligada à sessão autenticada, de forma que uma consulta mal escrita na aplicação não consegue vazar dado de outra escola, mesmo sem filtro explícito no código. É também o caminho mais barato de operar para um time de quatro pessoas, e não fecha a porta para schemas ou bancos separados depois, caso um contrato futuro exija.

4. Pontos em aberto

1. **Retenção de `conteudo_bruto`:** decidir por quanto tempo o arquivo original de uma submissão fica armazenado, e se a política de retenção da RNF-11 se aplica igual a esse dado.
2. **Particionamento de `AuditLog` e `CustoUso`:** tabelas que crescem sem parar; vale planejar partição por mês desde o início, mesmo que a implementação venha depois do MVP.

3. **Índices:** este documento não especifica índices; ficam para quando o volume real de consultas estiver mais claro.
4. **Numeric x decimal exatos:** as precisões sugeridas (ex.: `decimal(5,2)` para notas) são um ponto de partida razoável, não validado contra a escala real do INEP em todos os casos (a competência do ENEM é 0–200 em múltiplos de 20, por exemplo — vale confirmar se cabe restringir isso por constraint).